

Dans le chapitre précédent, on s'intéressait à la thermicité des réactions chimiques, via l'étude de la variation d'enthalpie. En revanche, nous étions incapables de prédire l'avancement final de la réaction : il était obligatoire de connaître l'avancement final afin de calculer ΔH .

Dans ce chapitre, on s'intéresse à l'évolution des systèmes chimiques en utilisant le deuxième principe de la thermodynamique, exprimé en termes d'enthalpie libre G . On montre comment calculer les constantes d'équilibre K° , et donc calculer l'avancement atteint par les réactions, et déterminer les conditions dans lesquelles celle-ci sont favorisées (haute ou basse température, haute ou basse pression, etc.)

TABLE DES MATIÈRES

I - CONDITION D'ÉVOLUTION SPONTANÉE D'UNE RÉACTION CHIMIQUE	1
I.1 - Enthalpie libre G , enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$	1
I.2 - Variations de $\Delta_r G$, quotient réactionnel, et équilibre chimique	2
I.3 - Constante d'équilibre K° et grandeurs standard de réaction	3
II - OPTIMISATION DES PROCÉDÉS CHIMIQUES	5
II.1 - Principe de modération de « Le Châtelier »	6
II.2 - Modification de la constante d'équilibre K° (via la température)	6
II.3 - Modification du quotient réactionnel Q_r	6
III - SUBTILITÉS CONCERNANT L'ÉTAT FINAL DES RÉACTIONS CHIMIQUES	8
III.1 - Si l'état final est un équilibre thermodynamique	8
III.1 - Si l'état final est une rupture d'équilibre thermodynamique	9

I - CONDITION D'ÉVOLUTION SPONTANÉE D'UNE RÉACTION CHIMIQUE

I.1 - Enthalpie libre G , enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$

I.1.A - Rappels des chapitres précédents

La définition de G est : _____

Lors d'une transformation réversible, on a montré : _____

Pour toute transformation à T et P constantes, on a montré : _____

On a accepté qu'il était possible d'écrire G en fonction des potentiels chimiques : _____

Où le potentiel chimique du constituant i est : _____

Dans le chapitre précédent, on avait justifié (via une démonstration hors-programme) que le potentiel chimique μ_i d'un composant d'un mélange peut se mettre sous une forme faisant intervenir le potentiel standard du composant (dans « l'état standard » défini au précédent chapitre), et son activité chimique dans le milieu réactionnel réel.

Relation entre le potentiel chimique et l'activité

Le potentiel chimique peut s'écrire : _____

Où $\mu_i^\circ(T)$ est son potentiel chimique standard (c'est-à-dire dans l'état standard défini au chapitre précédent).

L'activité chimique d'un constituant a_i d'un mélange est une grandeur sans dimension qui s'écrit :

- Liquide ou solide pur, solvant très majoritaire : $a_i = 1$;
- Mélange de gaz parfaits : $a_i = P_i/P^\circ = x_i P_{\text{tot}}/P^\circ$, où P° est la pression standard ($P^\circ = 10^5 \text{ Pa}$) ;
- Mélange de liquides miscibles : $a_i = x_i$;
- Soluté : $a_i = [A_i]/c^\circ$, où c° est la concentration standard de référence égale à 1 mol.L^{-1} .

Remarque : La valeur de l'activité d'un composant chimique dépend de l'avancement de la réaction (via l'évolution des fractions molaires, des concentrations, ou des pressions partielles).

I.1.B – Enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$

Enthalpie libre de réaction et sens d'évolution

On écrit la différentielle de G dans un milieu en réaction :

La condition d'évolution spontanée $dG < 0$ signifie donc que :

- Si $\Delta_r G(T, P, \xi) > 0$, alors $d\xi < 0$, c'est à dire que la réaction se fait dans le sens direct ;
- Si $\Delta_r G(T, P, \xi) < 0$, alors $d\xi > 0$, c'est à dire que la réaction se fait dans le sens direct.
- _____

Tant que $\Delta_r G$ est non-nul, l'avancement augmente ou diminue, toujours de sorte à faire diminuer l'enthalpie libre G . Donc si on souhaite prévoir l'équilibre d'une réaction chimique, il est nécessaire de pouvoir évaluer son enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$.

I.1.C – Expression de $\Delta_r G$ en fonction des potentiels chimiques

Enthalpie libre de réaction exprimée avec les potentiels chimiques (démonstration manuscrite)

Lors d'une équation chimique isotherme et isobare, d'équation $0 = \sum_i \nu_i A_i$, l'enthalpie libre de réaction s'écrit :

Attention : on se retrouve encore une fois dans une situation faussement simple. Rigoureusement, chaque potentiel chimique μ_i dépend des quantités de matière de tous les autres constituants du mélange (ou de manière équivalente, de l'avancement ξ de la réaction). Il va donc être nécessaire de développer cette expression pour qu'elle puisse avoir une utilité pratique.

I.2 – Variations de $\Delta_r G$, quotient réactionnel, et équilibre chimique

On va utiliser cette décomposition du potentiel chimique et l'expression de $\Delta_r G$ afin de réexprimer la condition d'équilibre de la réaction chimique.

Relation de Guldberg et Waage (démonstration manuscrite)

Lors d'une réaction chimique isotherme et isobare, le potentiel chimique s'écrit :

D'où on tire la loi d'action des masses (ou relation de Guldberg et Waage) :

Attention : dans la relation-ci-dessus, $\Delta_r G^\circ(T)$ est une grandeur qui est propre à la réaction étudiée, mais qui ne dépend que de la température (puisque c'est « à l'état standard »). En revanche, $Q_r(\xi)$ est une grandeur qui évolue avec l'avancement de la réaction (puisque les activités évoluent) lors de la réaction.

Cette relation est d'une grande importance dans l'étude des équilibres réactionnels. On a montré que, lors de l'équilibre chimique, une grandeur mesurable du système en réaction chimique (Q_r) est en relation avec une grandeur qui dépend uniquement de la réaction chimique considérée et de la température $K^\circ(T)$. La connaissance de cette dernière valeur permet donc de prédire l'avancement final d'une réaction, quelles que soient les quantités de matière initiales dans le système.

Sens dévolution du système en quotient réactionnel

- Si $Q_r(\xi) < K^0(T)$ la réaction évolue dans le sens direct (ξ augmente pour augmenter Q_r) ;
- Si $Q_r(\xi) > K^0(T)$ la réaction évolue dans le sens indirect (ξ diminue pour faire diminuer Q_r) ;
- Si $Q_r(\xi) = K^0(T)$ la réaction s'arrête, le système est à l'équilibre chimique (ξ ne change plus).

Puisque $K^0(T)$ est une fonction de la température, il est nécessaire de connaître sa variation avec T .

I.3 – Constante d'équilibre $K^0(T)$ et grandeurs standard de réaction

Maintenant qu'on a établi un lien entre l'équilibre de la réaction chimique et $\Delta_r G^0$, il faut pouvoir déterminer la valeur de ce dernier. On montre simplement sa relation avec l'enthalpie de réaction et l'entropie de réaction :

Expression de $\Delta_r G$ en fonction de $\Delta_r H$ et $\Delta_r S$

On reprend la définition de G à partir de l'enthalpie, $G = H - TS$, et on dérive par l'avancement de la réaction (à T et P fixés) :

Contrairement au cas de l'enthalpie, dans lequel on s'était permis d'affirmer $\Delta_r H^0(T) \simeq \Delta_r H(T, P, \xi)$, il est ici très incorrect d'affirmer la même chose pour ces deux autres grandeurs. En général, on a donc :

En effet :

- la valeur de $\Delta_r G(T, P, \xi)$ change tout à long de la réaction (jusqu'à atteindre le critère d'équilibre $\Delta_r G = 0$). Donc $\Delta_r G$ dépend clairement de l'avancement ξ .
- On sait qu'une variation de pression cause des changements importants d'entropie (nous l'avons démontré pour les gaz parfaits), et on conçoit que l'entropie d'un gaz dans un mélange puisse être différente de celle d'un gaz pur (puisque un mélange est une opération irréversible, avec création d'entropie). Il semble donc difficile de négliger la dépendance en P et ξ de $\Delta_r S(T, P, \xi)$.

Cela dit, si on souhaite seulement s'intéresser à l'équilibre de la réaction chimique, il est seulement nécessaire d'étudier $\Delta_r G^0(T)$ (et donc, $\Delta_r H^0(T)$ et $\Delta_r S^0(T)$). Les valeurs de $\Delta_r H^0$ étaient déterminées en utilisant le chapitre précédent (enthalpies standard de formation, loi de Hess, etc.) Il reste donc à déterminer les entropies standard de réaction $\Delta_r S^0(T)$.

I.3.A – Entropie de réaction, entropie standard de réaction

Les quelques lignes ci-dessous sont une justification succincte (et à la limite du programme) de la formule exprimée plus bas, permettant de calculer $\Delta_r S^0$.

Pour calculer l'entropie (standard) de réaction, on commence le même développement que pour l'enthalpie,

$$dS(T, P) = \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{P, n_i} dT + \left. \frac{\partial S}{\partial P} \right|_{T, n_i} dP + \sum_i \left. \frac{\partial S}{\partial n_i} \right|_{T, P, n_{j \neq i}} dn_i = \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{P, n_i} dT + \left. \frac{\partial S}{\partial P} \right|_{T, n_i} dP + \left. \frac{\partial S}{\partial \xi} \right|_{T, P} d\xi$$

À température et pression fixées, on obtient alors :

$$\sum_i \left. \frac{\partial S}{\partial n_i} \right|_{T, P, n_{j \neq i}} dn_i = \left. \frac{\partial S}{\partial \xi} \right|_{T, P} d\xi \xrightarrow{dn_i = \nu_i d\xi} \Delta_r S = \sum_i \nu_i \cdot \left. \frac{\partial S}{\partial n_i} \right|_{T, P, n_{j \neq i}}$$

Connaître l'entropie de réaction nécessiterait de connaître les valeurs de $\partial S / \partial n_i|_{T, P, n_{j \neq i}}$, ce qui est particulièrement difficile, compte tenu du fait que la valeur de ce paramètre (pour le composant i) dépend de tous les autres paramètre $n_{j \neq i}$. En revanche,

si on considère chaque composé chimique dans l'état standard (donc à $P = P^\circ$ et séparé des autres composants), on a simplement :

$$\left. \frac{\partial S}{\partial n_i} \right|_{T,P,n_{j \neq i}} \xrightarrow{\text{état standard}} S_{m,i}^\circ = \left. \frac{\partial S}{\partial n_i} \right|_T \quad (\text{composé } i \text{ corps pur})$$

La grandeur $S_{m,i}^\circ$ se nomme **entropie molaire partielle standard** du constituant i . Le terme de droite fait intervenir des composants dans l'état standard, donc purs (ou en solution idéale), ce qui signifie qu'aucune entropie due aux mélanges n'est à prendre en compte. Comme pour les $\Delta_f H^\circ$, les valeurs de $S_{m,i}^\circ$ sont tabulées pour un grand nombre de composants physico-chimiques usuels, si bien qu'il est directement^a possible de calculer $\Delta_r S^\circ$:

Entropie molaire standard de réaction

Lors d'une réaction chimique d'équation $\sum_r \nu_r A_r = \sum_p \nu_p A_p$, l'entropie standard de réaction associée s'écrit :

Où les entropies molaires standard partielles $S_{m,i}^\circ$ sont tabulées pour un grand nombre de composés chimiques.

Remarque : cette loi est très semblable à la loi de Hess pour l'enthalpie, mais elle ne porte pas de nom.

I.3.B – Estimation de l'entropie standard de réaction

Avant même de lire les tables de valeur des entropies molaires standard, il est souvent possible de prévoir le signe et l'amplitude de la variation d'entropie lors d'une réaction chimique. D'abord, puisque $dS = \frac{\delta Q}{T} + \delta S_c$, on voit qu'un transfert thermique positif (reçu par le système) conduit à une augmentation de son entropie. On peut alors affirmer que, pour un composé chimique particulier, on a toujours :

De manière plus qualitative (et un peu simpliste), on peut lier l'entropie au « désordre » du système, ce qui permet de prévoir de manière grossière la valeur de l'entropie molaire des différents états physiques :

Gaz	Les particules sont partout dans l'espace occupé par le gaz, et peuvent prendre n'importe quelle vitesse.
Solide	Les particules sont regroupées en bloc, et restent autour d'une position fixe.
Liquide	Les particules sont regroupées en bloc, mais n'ont pas de position fixe.

Attention : Les fourchettes données ci-dessus se recoupent largement, notamment entre les liquides et les gaz. Par exemple, à 298 K, on a :

$$\begin{array}{ccc} S_{m,i}^\circ(\text{C}_2\text{H}_6\text{O(l)}) & & S_{m,i}^\circ(\text{H}_2(\text{g})) \\ \parallel & & \parallel \\ 160 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} & > & 130 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \end{array}$$

Comme le montre cet exemple, il se peut que les liquides dont les molécules sont complexes aient des entropies molaires partielles plus grandes que celles des gaz dont les molécules sont simples.

On retiendra tout de même que ce sont les gaz qui contribuent principalement aux variations d'entropie :

^a On peut se demander pourquoi il n'est pas ici nécessaire de faire appel à la loi de Hess pour calculer l'entropie de réaction (lors du chapitre sur l'enthalpie, pourquoi n'a-t-on pas simplement calculé $\Delta_r H^\circ = \sum_i \nu_i \cdot H_{m,i}^\circ$, où les $H_{m,i}^\circ$ auraient été des grandeurs tabulées ?) La réponse est que l'enthalpie molaire d'un composé physico-chimique ne peut pas (ou très difficilement) être connue absolument. Pour évaluer l'enthalpie de réaction, il est donc nécessaire de faire un détour par des états standards de référence dont on suppose l'enthalpie de formation nulle. Le cas de l'entropie est plus simple, puisqu'on peut se servir d'une loi, parfois appelée « troisième principe de la thermodynamique » stipulant que « l'entropie d'un cristal à 0 K est nulle ». Cette valeur constitue une référence qui permet d'extrapoler la valeur de l'entropie molaire d'un constituant dans l'état standard.

Signe de l'entropie molaire standard de réaction

Plus une réaction fait apparaître de gaz (en mole créé par mole d'avancement), plus $\Delta_r S^\circ$ sera grand et positif.

Il est désormais possible de **calculer $\Delta_r S^\circ$ et $\Delta_r H^\circ$** pour une réaction chimique quelconque (moyennant l'accès aux valeurs de $\Delta_f H^\circ$ et S_m° tabulées). Ainsi, on a accès à la valeur de l'enthalpie libre standard de la réaction, via la relation $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \cdot \Delta_r S^\circ$, et donc à la constante d'équilibre via la loi d'action de masses.

Exemple simple pour comprendre – Calculer $\Delta_r H^\circ$, $\Delta_r S^\circ$ et $\Delta_r G^\circ$ pour étudier un équilibre chimique

On considère l'équation de réaction suivante, en phase gazeuse : $\text{CO(g)} + 2 \text{H}_2\text{(g)} = \text{CH}_3\text{OH(g)}$

1. Déterminer sans calculs le signe de $\Delta_r S^\circ$.
2. Justifier que l'enthalpie standard de formation de $\text{H}_2\text{(g)}$ est nulle à 298 K.
3. Calculer les grandeurs permettant d'exprimer $\Delta_r G^\circ(T)$.
4. En déduire la valeur de la constante d'équilibre à $T = 298 \text{ K}$ et à $T = 500 \text{ K}$. Commenter les résultats obtenus.

	CO(g)	H ₂ (g)	CH ₃ OH(g)
$\Delta_f H^\circ \text{ (kJ. mol}^{-1}\text{)}$	-110		-201
$S_m^\circ \text{ (J. K}^{-1}\text{. mol}^{-1}\text{)}$	198	131	238

I.3.C – Approximation d'Ellingham pour $\Delta_r S^\circ$

Comme avec l'enthalpie standard de réaction, il est possible d'appliquer l'approximation d'Ellingham avec l'entropie :

Approximation d'Ellingham pour l'entropie de réaction standard $\Delta_r S^\circ$

L'entropie standard de réaction est **indépendante de la température**, sauf lorsqu'un des réactifs ou produits change d'état. Lorsqu'un constituant change d'état physique, l'entropie standard de réaction subit une discontinuité.

- $2 \text{H}_2\text{(g)} + \text{O}_2\text{(g)} = 2 \text{H}_2\text{O(l)}$ à 25°C (1)
- $2 \text{H}_2\text{(g)} + \text{O}_2\text{(g)} = 2 \text{H}_2\text{O(l)}$ à 75°C (2)
- $2 \text{H}_2\text{(g)} + \text{O}_2\text{(g)} = 2 \text{H}_2\text{O(g)}$ à 125°C (3)

L'approximation d'Ellingham pour l'entropie est d'autant plus correcte que les états physiques initiaux et finaux sont semblables. Par exemple, la réaction $\text{A(s)} + \text{B(g)} \rightarrow \text{C(g)} + \text{D(s)}$ vérifiera l'approximation d'Ellingham avec une assez bonne précision (puisque la réaction ne modifie pas la quantité de matière de chaque phase), alors que la réaction $\text{A(s)} + \text{B(s)} \rightarrow \text{C(g)} + \text{D(l)}$ la vérifiera très médiocrement, car tous les réactifs sont gazeux, alors que les produits sont des phases condensées. Cela dit, cette approximation ne sera jamais remise en question dans les exercices.

II – OPTIMISATION DES PROCÉDÉS CHIMIQUES

Si l'étude des équilibres chimiques est intéressante en elle-même, c'est aussi un outil essentiel pour l'industrie chimique, dont l'un des défis consiste souvent à réaliser diverses synthèses de manière aussi efficace et économes que possible. Pour minimiser la quantité de réactifs non-transformés, il serait préférable que toutes les réactions de synthèse soient totales : or, il n'est pas rare que les produits recherchés ne puissent s'obtenir que via des réactions aux constantes d'équilibres médiocres (à température ambiante).

Parmi tous les paramètres à disposition de l'opérateur (pression, température, quantités de matière, etc.), il faut donc savoir lesquels sont susceptibles de produire des effets avantageux sur les équilibres chimiques qu'on considère.

Dans la suite, on appellera **facteur d'équilibre** les paramètres susceptibles de modifier l'équilibre chimique du système (c'est-à-dire l'avancement ξ_{eq} de la réaction qui se produit dans le système).

II.1 – Principe de modération de « Le Châtelier »

L'influence de la variation d'un paramètre thermodynamique sur l'équilibre chimique d'un système peut toujours être déterminée qualitativement à l'aide d'une loi simple, le principe de modération de Le Châtelier. C'est un principe empirique, qui est analogue à la loi de Lenz déjà abordée en première année dans le cadre des phénomènes inductifs.

Principe de modération de « Le Chatelier » (hors-programme, à ne jamais citer sur une copie)

Lors de la modification d'un paramètre thermodynamique $(T, P, \{n_i\})$, le système physico-chimique voit l'équilibre chimique se déplacer dans le sens qui atténue la modification du paramètre modifié.

Puisque l'équilibre est fixé par la relation $Q_r(\xi) = K^0(T)$, son déplacement ne peut se faire que par deux moyens : la modification de $K^0(T)$, ou la modification de $Q_r(\xi)$. C'est l'objet des deux sous-sections suivantes.

II.2 – Modification de la constante d'équilibre K^0 (via la température)

Puisque la constante d'équilibre ne dépend que de la température, on ne peut qu'agir sur ce paramètre. On s'intéresse donc à sa variation avec la température :

Variation de K^0 avec la température - Relation de Van't Hoff (démonstration manuscrite)

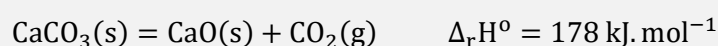
La variation de K^0 avec la température est donnée par la relation de Van't Hoff : _____

La variation de la constante d'équilibre dépend uniquement de $\Delta_r H^0$ (et pas de $\Delta_r S^0$) : _____

Remarque : on aurait pu deviner la dépendance en $\Delta_r H^0$ grâce au principe de Le Chatelier. En effet, si on ajoute de la chaleur au système (pour le faire monter en température), celui-ci réagit de sorte à limiter la montée en température, donc il va faire évoluer la réaction dans le sens qui absorbe cette chaleur ajoutée.

Application classique – Température de production de l'oxyde de calcium

L'élément principal du ciment est l'oxyde de calcium CaO , dont la synthèse est réalisée à partir de calcaire CaCO_3 (principalement formé par des dépôts sédimentaires d'anciens microorganismes). La réaction est la suivante^b :



1. Déterminer sans calcul la thermicité de la réaction. Quel sera l'effet du chauffage du milieu réactionnel sur l'équilibre ?
2. La constante d'équilibre à $T_0 = 25^\circ\text{C}$ est $K^0(T_0) \simeq 1,6 \cdot 10^{-23}$. Dans l'industrie, cette réaction se fait à 825°C . Justifier en calculant la constante d'équilibre à cette température.

Les réactions endothermiques présentent l'avantage d'être favorisées à haute température à la fois **d'un point de vue de l'équilibre thermodynamique et de la cinétique de réaction**. Autrement dit, chauffer une réaction endothermique la rend plus rapide et plus complète (deux notions à ne surtout pas confondre).

En revanche, lorsqu'on doit optimiser une réaction exothermique, augmenter la température favorisera la cinétique de réaction au détriment de l'avancement final. Il est alors nécessaire de trouver d'autres moyens de déplacer l'équilibre en faveur des produits sans modifier K^0 via la température. C'est là qu'interviennent les techniques de modification du quotient réactionnel.

II.3 – Modification du quotient réactionnel Q_r

Pour modifier le quotient réactionnel, il est nécessaire de modifier les activités chimiques qui y interviennent. Pour les solvants, les liquides purs, et les solides, cette activité est 1, donc non-modifiable. En revanche, pour les autres formes :

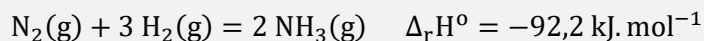
^b Compte tenu de la quantité de ciment fabriqué chaque année dans le monde, cette réaction est à elle seule responsable d'une part non-négligeables des émissions de CO_2 planétaires. La fabrication du ciment compte pour environ 4 % des émissions de GES mondiales.

- En solution aqueuse, l'activité du soluté i est c_i/c° . Il est donc possible d'influer sur le quotient réactionnel en modifiant les concentrations des réactifs ou des produits ;
- En phase gazeuse, l'activité du gaz i est $P_i/P^\circ = x_i P_{\text{tot}}/P^\circ$. On peut donc influencer Q_r en modifiant la pression totale, ou en ajoutant des gaz inertes pour modifier les fractions molaires.

Il existe d'autres manières d'influer Q_r si on se place dans le cas d'un système ouvert. Dans ce cas, on peut parfois simplement extraire un des produits du milieu réactionnel (pour le stocker ailleurs, s'il est important) et ainsi diminuer artificiellement son activité dans le milieu réactionnel. Cela s'accorde bien avec le principe de modération : on retire un produit, et le système évolue dans le sens direct, pour en produire à nouveau.

Un exemple pour comprendre – Production de l'ammonique

L'ammoniaque est une molécule de base utilisée dans de nombreux domaines de l'industrie^c. Sa réaction de synthèse, dans le cadre du procédé « Haber-Bosch », s'écrit :



Écrire l'expression du quotient réactionnel, puis déterminer l'effet sur Q_r de :

- Une augmentation de pression du milieu réactionnel ;
- L'extraction d'ammoniac au cours de la réaction ;
- L'ajout (à pression constante) d'un gaz qui ne participe pas à la réaction, comme de l'argon.

Dans la synthèse de l'ammoniac, il faut faire un choix délicat : accepte-t-on de baisser la température pour que la transformation soit plus en faveur des produits, sachant qu'elle devient du même coup plus lente ? La réponse est à trouver au cas par cas, en fonction de la cinétique propre à chaque réaction (certaines transformations exothermiques se font infiniment lentement à température ambiante, et il n'y a pas d'autre choix que d'augmenter la température, quitte à faire baisser K°). Concernant la synthèse ci-dessus, les industriels choisissent une pression de 200 bars, et une température de 400°C. On privilégie donc l'aspect cinétique, et on extrait l'ammonique produit afin de réduire Q_r dans le milieu réactionnel (voir remarques ci-dessous).

Remarques :

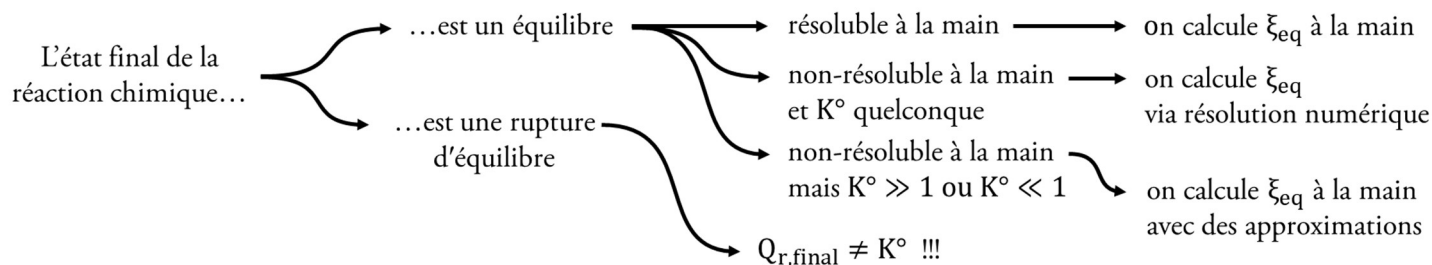
- il est aussi possible de faire appel à un **catalyseur** pour améliorer la vitesse de réaction, bien que cela ne modifie absolument pas l'équilibre thermodynamique. Le catalyseur n'a qu'un effet sur la cinétique de réaction ; **il ne déplace jamais l'équilibre**.
- Il existe d'autres manières d'influer Q_r si on se place dans le cas d'un système ouvert. Dans ce cas, on peut parfois simplement extraire un des produits du milieu réactionnel (pour le stocker ailleurs, s'il est important) et ainsi diminuer artificiellement son activité dans le milieu réactionnel. Cela s'accorde bien avec le principe de modération : on retire un produit, et le système évolue dans le sens direct, pour en produire à nouveau.

^c L'ammoniac est notamment utilisé pour fabriquer des engrais azotés sans lesquels il serait difficile de nourrir la population humaine actuelle. L'azote est un élément présent en abondance dans l'atmosphère sous forme de diazote, molécule trop stable pour être métabolisée par la plante (à l'exception des légumineuses, qui en sont capables grâce à une symbiose avec des bactéries). L'ammoniac est tellement utilisé que sa production est responsable de la plus grande émission de CO_2 parmi toutes les synthèses chimiques.

III - ÉTAT FINAL DES RÉACTIONS CHIMIQUES : ÉQUILIBRE OU RUPTURE ?

En ayant accès aux $\Delta_f H^\circ$ et $\Delta_f S^\circ$ tabulés, il est désormais possible de calculer la constante de réaction de n'importe quelle réaction chimique. La relation de Guldberg et Waage ($Q_{r,eq} = K^\circ$) semble alors permettre de calculer tous les états finaux imaginables, via la détermination de ξ_{eq} .

Ce schéma, s'il est très souvent valable, peut prendre différentes formes, et être perturbé par différents obstacles :



III.1 - Si l'état final est un équilibre thermodynamique ($Q_{r,final} = K^\circ$)

III.1.A - Constante d'équilibre quelconque

Lorsque la constante d'équilibre est extrêmement grande ou faible, la détermination de ξ_{eq} peut être faite en utilisant quelques approximations que nous verrons plus bas. On va considérer ici le cas d'une constante d'équilibre ni trop grande, ni trop faible (à la température considérée), ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser de simplifications :

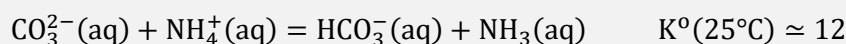
Détermination de l'état final dans le cas général

Lors d'une réaction pour laquelle $K^\circ(T)$ est de valeur « moyenne », l'état final se calcule de la manière suivante :

1. On paramétrise la variation des quantités de matières par l'avancement ξ (grâce au tableau d'avancement) ;
2. On utilise la loi d'action des masses pour obtenir une équation dont la seule inconnue est ξ_{eq} ;

Application – Détermination de l'état final d'une transformation équilibrée

Dans un bécher, on considère la réaction chimique modélisée par l'équation suivante :



Sachant qu'on place les réactifs à la concentration initiale $c_0 \simeq 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, déterminer l'état final.

Remarque : dès que les coefficients stoechiométriques sont moins simples que dans l'exemple ci-dessus, on obtient souvent une équation difficilement résoluble pour ξ_{eq} (comme un polynôme d'ordre 3 ou 4 en ξ_{eq}). Il est alors nécessaire de faire appel, soit à des approximations, soit à une résolution numérique.

III.1.B - Constante d'équilibre très faible ($K \ll 1$) ou très grande ($K \gg 1$)

Dans cette sous-partie, on considère le cas où la réaction chimique possède une constante d'équilibre très faible ou très grande (à la température considérée). Dans un premier temps, on pourra considérer l'approximation valable si $K^\circ < 10^{-3}$.

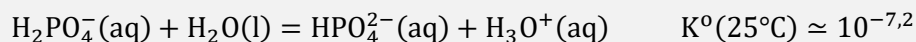
Détermination de l'état final dans le cas où K° grand ou petit

Lors d'une réaction pour laquelle $K^\circ(T)$ est très faible ou très grand, on fait souvent les approximations suivantes :

- **Si K° est très faible :** on néglige la diminution des quantités de matière des réactifs (mais pas celle des produits formés) ;
- **Si K° est très grand :** l'avancement final est donné par le réactif limitant, comme si la réaction était totale, mais on détermine la quantité de matière du réactif limitant (très proche de zéro) en utilisant la loi d'action de masse.

Application – Détermination de l'état final d'une transformation ($K^0 \ll 1$)

Dans un bécher, on considère la réaction chimique modélisée par l'équation suivante :

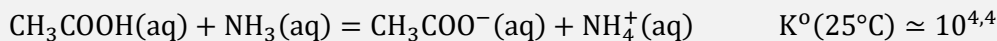


Sachant qu'on place les réactifs à la concentration initiale $c_0 \simeq 3,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, déterminer l'état final.

Remarque : Dans tous les cas, il est nécessaire de vérifier la cohérence de l'approximation qui a été faite. Ici, il faut donc s'assurer que l'avancement à l'équilibre est bien négligeable devant les quantités de matière supposées constantes : $\xi_{\text{eq}} \ll n_i(0)$.

Application – Détermination de l'état final d'une transformation ($K^0 \gg 1$)

Dans un bécher, on considère la réaction chimique modélisée par l'équation suivante :



Sachant qu'on place les réactifs à la concentration initiale $c_1 \simeq 3,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ et $c_2 \simeq 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, déterminer l'état final.

Attention : l'approximation qui consiste à supposer (dans un premier temps) que le réactif limitant disparaît est souvent incorrecte lorsque les réactifs sont introduits en quantité quasi-stoechiométriques (mais ce cas ne devrait pas être rencontré).

III.1 – Si l'état final est une rupture d'équilibre thermodynamique ($Q_{\text{r,final}} \neq K^0$)

Dans certains cas, il est possible que l'état d'avancement final du système ne corresponde pas à l'avancement à l'équilibre dicté par la loi d'action des masses $Q_{\text{r,eq}} = K^0$. L'état final n'est donc pas forcément un état d'équilibre, mais parfois simplement un état où la réaction n'est plus possible par manque d'un réactif.

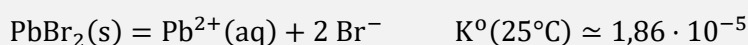
Rupture d'équilibre

Si l'état final de la réaction chimique ne vérifie pas la loi de Guldberg et Waage, on dit qu'il y a rupture d'équilibre. Ce cas de figure se rencontre lorsque la réaction pourrait continuer d'un point de vue thermodynamique ($Q_{\text{r}} < K^0$), mais qu'un réactif vient à manquer. **Cela ne peut se produire que si l'un des réactifs ou produits est un liquide pur, ou un solide pur.**

Dans ces cas, il faut donc vérifier que l'avancement d'équilibre ξ_{eq} calculé via la loi d'action des masses ne dépasse pas l'avancement maximal ξ_{max} (calculé via le tableau d'avancement) qu'il est possible d'atteindre.

Application – Détermination de l'état final d'une transformation non-équilibrée

Dans un volume $V_0 = 1 \text{ L}$, on considère la réaction de dissolution de $n_0 = 10^{-2} \text{ mol}$ de bromure de plomb^d :



Déterminer l'état final du système. Est-ce un état d'équilibre ?

^d On ajoutait autrefois du brome et du chlore aux carburants afin de faciliter l'évacuation du plomb avec les gaz d'échappement, lui-même ajouté sous forme de plomb tétraéthyle afin d'améliorer les propriétés de combustion. Le bromure de plomb, ainsi que de chlorure de plomb, sont deux produits probablement cancérigènes, et désormais absent des carburants (d'où l'appellation « sans-plomb »).